EABC-Rahmen und Collatz-Dynamik: Ein strukturierter Beweisversuch

Synthese der Ergebnisse vom 15. Juni 2026

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieser Text synthetisiert sechs Vorgängerdokumente (*eabc_spektrum*, *oktonionen_beweis*, *dc_morley_walter*, *c_ketten_2adisch*, *5glatt_dc*, *beweis_abschluss*) zu einem Gesamtbild und dokumentiert die Ergebnisse vom 15. Juni 2026.

Rigoros bewiesen sind: B-Ketten-Ausschluss, C-Ketten-Endlichkeit ($k \leq \nu_2(n_0+1)-1$), zwingender EA-Schritt nach jeder C-Kette, BCA-Zyklenfreiheit ($16^s < 27^s$) und E_8-Normabstieg bei EA-Schritten.

Neu analysiert wird die LTE-Barriere: Für eine C-Kette der Länge k liefert LTE die Schranke $\nu_2(3^{k+1}m-1) = O(\log k)$, was für Kontraktion zu schwach ist (Bedarf: $\Omega(k)$). Eine präzise Fallunterscheidung zeigt, wann $\nu = 2$ vs. $\nu \geq 3$ eintritt. Anstelle des Einzelblock-Kontraktionsarguments wird ein *Mitteldrift-Argument* formuliert, das Divergenz ausschließt — allerdings nur im Mittel, nicht für jeden Orbit einzeln.

Offen bleibt die Durchlaufbedingung (DC): die Frage, ob die Collatz-Bahn jedes einzelnen n gleichmäßig nach oben beschränkt ist. Der Abstand zur Collatz-Vermutung wird ehrlich quantifiziert.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Überblick **2**
- 1.1 Die Collatz-Abbildung und der EABC-Rahmen . . . 2
- 1.2 Die Leitfrage . . . 3

2 Bewiesene Bausteine **4**
- 2.1 Übersichtstabelle . . . 4
- 2.2 Die C-Ketten-Formel (Zentrales Werkzeug) . . . 4

3 Die LTE-Barriere: Präzise Analyse **5**
- 3.1 Das Problem . . . 5
- 3.2 Genaue LTE-Analyse für $m = 1$ (Worst-Case) . . . 6
- 3.3 Allgemeines m: Paritätsbedingung . . . 6

4 Stärkstes beweisbares Theorem **7**

5 Die verbleibende Lücke: LTE-Barriere und DC **7**
- 5.1 Warum LTE die Lücke nicht schließt . . . 7
- 5.2 Gegenüberstellung: Was $\nu = 2$ nach einem C^kA-Block bedeutet . . . 9

6 Verbindung zu E_8 und 5-glatten Zahlen **9**
6.1 Die strukturelle „18äls geometrische Invariante 9
6.2 5-glatte Zahlen: Dichte und Extremfälle 9

7 Das Mitteldrift-Argument gegen Divergenz **10**
7.1 Geometrischer Mittelfaktor 10
7.2 Implikation für Divergenz 10

8 Ausblick: Drei offene Wege **10**
8.1 Weg 1: Mehrschrittiger Blockoperator 10
8.2 Weg 2: 2-adischer Fixpunktsatz für Orbits 11
8.3 Weg 3: Lean-Formalisierung der bewiesenen Teile 11

9 Fazit: Ehrliche Gesamteinschätzung **12**
9.1 Was dieser Beweisversuch geleistet hat 12
9.2 Ist das ein „fast-Beweis"? 13
9.3 Gesamtstatusmatrix 15

Einordnung dieses Dokuments

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieser Text trennt konsequent zwischen **bewiesenen Aussagen** (grün), **Konjekturen/Heuristiken** (orange) und **offenen Lücken** (rot). Ein Beweis der Collatz-Vermutung liegt hier nicht vor.

1 Einleitung und Überblick

1.1 Die Collatz-Abbildung und der EABC-Rahmen

Die *Collatz-Abbildung* ordnet jeder positiven ganzen Zahl n zu:

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & \text{falls } n \equiv 0 \pmod 2, \\ 3n+1 & \text{falls } n \equiv 1 \pmod 2. \end{cases}$$

Die Vermutung besagt: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ existiert ein k mit $T^k(n) = 1$. Wir arbeiten mit der *odd-to-odd*-Abbildung $\mathcal{U}(n) := (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$, die direkt ungerade Zahlen auf ungerade Zahlen abbildet.

Definition 1.1 (EABC-Typen)**.** *Für ungerades $n \in \mathbb{N}$ klassifiziert man nach n* mod 12*:*

$$\begin{aligned} n \equiv 1 \pmod{12} &\Rightarrow \textit{E-Typ:} \quad \nu_2(3n+1) \geq 3 \\ n \equiv 5 \pmod{12} &\Rightarrow \textit{A-Typ:} \quad \nu_2(3n+1) \geq 2 \\ n \equiv 7 \pmod{12} &\Rightarrow \textit{B-Typ:} \quad \nu_2(3n+1) = 1 \\ n \equiv 11 \pmod{12} &\Rightarrow \textit{C-Typ:} \quad \nu_2(3n+1) = 1 \end{aligned}$$

Die Typen B und C liefern bei $\mathcal{U}$ den Faktor $3/2$ (wachsend), die Typen E und A liefern $3/2^{\nu_2} \leq 3/4$ (schrumpfend).

Bewiesene Grundstruktur (EABC-Übergänge)

Für ungerades n gilt modulo 24 (bewiesen durch direkte Kongruenzrechnung):

$$\begin{aligned} n \equiv 7 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 11 \pmod{12} \quad (\mathrm{B} \to \mathrm{C}), \\ n \equiv 19 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 5 \pmod{12} \quad (\mathrm{B} \to \mathrm{A}), \\ n \equiv 11 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 5 \pmod{12} \quad (\mathrm{C} \to \mathrm{A}), \\ n \equiv 23 \pmod{24} &\Rightarrow \mathcal{U}(n) \equiv 11 \pmod{12} \quad (\mathrm{C} \to \mathrm{C}). \end{aligned}$$

Insbesondere: B-Typ kann nicht auf B-Typ folgen. BC-Ketten haben die Form $\mathrm{B}^{\leq 1} \cdot \mathrm{C}^k$ für ein $k \geq 0$.

1.2 Die Leitfrage

Die Collatz-Vermutung ist äquivalent zur Konjunktion dreier Aussagen:

(1) **DC** (Durchlaufbedingung): Jede Collatz-Bahn macht nach endlich vielen Schritten einen EA-Schritt (keine rein-BC-Bahn).

(2) **Zyklenfreiheit**: Es gibt keinen nichtrivialen Zyklus.

(3) **Keine Divergenz**: Keine Bahn ist unbeschränkt.

Welche davon sind tatsächlich bewiesen?

2 Bewiesene Bausteine

2.1 Übersichtstabelle

Aussage	Status	Quelle / Methode
B-Typ kann nicht auf B-Typ folgen	**Bewiesen**	mod 12, elementar
BC-Ketten: Form $B^{\leq 1} \cdot C^k$	**Bewiesen**	mod 24, EABC
C-Ketten-Formel: $n_j = 3^j(n_0+1)/2^j - 1$	**Bewiesen**	Induktion über j
C-Kettenlänge $\leq \nu_2(n_0+1) - 1$	**Bewiesen**	2-adisch; Korrektur v. Vorgänger
Exp. Seltenheit: Dichte $\leq 1/2^{k+1}$ für Länge k	**Bewiesen**	Residuenklassen-Dichte
Nach C-Kette: *zwingend* $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$	**Bewiesen**	5-glatt-DC, Thm. 2.3
E_8-Normformel: $N(3x+1) = 9N(x)+6\,\mathrm{Re}(x)+1$	**Bewiesen**	Oktonionen-Algebra
E_8-Normabstieg bei EA-Schritte für $N \gg 1$	**Bewiesen**	Oktonionen-Abschätzung
BCA-Zyklen ($\nu = 2$): $16^s < 27^s$ unmöglich	**Bewiesen**	Tao-Identität + Zählung
Keine periodischen Punkte von S in $\mathbb{Z}_2$ außer -1	**Bewiesen**	2-adische Algebra
5-glatte Zahlen: Dichte 0, $H(N) = O((\log N)^3)$	**Bewiesen**	Gitterpunkt-Simplex
Tao-Identität: $\mathcal{U}^l(n) \cdot 2^m = 3^l \cdot n + G_l$	**Extern**	Tao, Forum Math. Pi 2022
DC (gleichmäßige Schranke m_0 für alle n)	**Offen**	Kernlücke
Allgemeine Zyklenfreiheit	**Offen**	Baker-Axiom nötig
Keine divergenten Bahnen	**Offen**	setzt DC voraus
Collatz-Vermutung	**Offen**	—

2.2 Die C-Ketten-Formel (Zentrales Werkzeug)

Theorem 2.1 (C-Ketten-Formel)**.** *Ist n_0 der Startwert einer C-Kette aller Glieder $n_0, \ldots, n_{k-1}$ vom C-Typ, so gilt für alle $j \geq 0$:*

$$n_j = \frac{3^j(n_0+1)}{2^j} - 1.$$

Daraus folgt: $n_j + 1 = 3^j(n_0+1)/2^j$*, also* $\nu_2(n_j+1) = \nu_2(n_0+1) - j$ *(solange* $j \le \nu_2(n_0+1)$*).*

Korollar 2.2 (Korrekte Längenschranke, Off-by-one-Korrektur)**.** *Sei* n_0 *C-Typ mit* $\nu_2(n_0+1) = v$*. Dann:*

- *Die C-Kette hat Länge* $\le v - 1 = \nu_2(n_0+1) - 1$*.*
- *Das letzte C-Glied* n_{v-1} *hat* $\nu_2(n_{v-1}+1) = 1$*, ist also* kein *C-Typ mehr.*
- *Das erste Nicht-C-Glied* n_{v-1} *erfüllt* $n_{v-1} \equiv 1 \pmod 4$*.*

Hinweis: *Korollar 3.1 in collatz_c_ketten_2adisch.tex enthält einen Off-by-one-Fehler; die korrekte Schranke ist* $\nu_2(n_0+1) - 1$*, nicht* $\nu_2(n_0+1)$*.*

Theorem 2.3 (Zwingender EA-Schritt nach C-Kette)**.** *Sei* $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot m$ *mit* m *ungerade und* $3 \mid m$*. Nach der C-Kette der Länge* k *gilt:*

$$n_k = 2 \cdot 3^k m - 1 \quad \textit{und} \quad \nu_2(3n_k+1) = 1 + \nu_2(3^{k+1}m - 1) \ge 2.$$

Damit ist n_k *stets E- oder A-Typ (EA-Schritt).*

Beweis. $3n_k + 1 = 3(2 \cdot 3^k m - 1) + 1 = 6 \cdot 3^k m - 2 = 2(3^{k+1}m - 1)$. Da $3^{k+1}m$ ungerade, ist $3^{k+1}m - 1$ gerade, also $\nu_2(3^{k+1}m - 1) \ge 1$, und somit $\nu_2(3n_k+1) \ge 2$. □

3 Die LTE-Barriere: Präzise Analyse

3.1 Das Problem

Nach Theorem 2.3 gilt $\nu_2(3n_k+1) \ge 2$. Für den C^kA-Block (C-Kette der Länge k plus anschließender A-Schritt) ist der Nettofaktor:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} \approx \frac{3^{k+1}}{2^{k+\nu_2(3n_k+1)}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{k+1} \cdot 2^{1-\nu_2(3n_k+1)}.$$

Kontraktion ($n_{k+1} < n_0$) tritt genau dann ein, wenn:

$$\nu_2(3n_k+1) > (k+1)\log_2 3 - k = 0{,}585\,k + 1{,}585.$$

Das LTE-Dilemma

Mit $\nu_2(3n_k+1) = 1 + \nu_2(3^{k+1}m - 1)$ lautet die Kontraktionsbedingung:

$$\nu_2(3^{k+1}m - 1) > 0{,}585\,k + 0{,}585.$$

Das *Lifting-the-Exponent*-Lemma (LTE) für $p = 2$ gibt jedoch:

$$\nu_2(3^j - 1) = \begin{cases} 1 & \text{falls } j \text{ ungerade,} \\ \nu_2(j) + 2 & \text{falls } j \text{ gerade.} \end{cases}$$

Also $\nu_2(3^{k+1} - 1) = O(\log k)$, was für großes k die Schwelle $\Omega(k)$ *nicht* erfüllt.

3.2 Genaue LTE-Analyse für $m = 1$ (Worst-Case)

Proposition 3.1 (LTE-Schranke für $m = 1$)**.** *Für $m = 1$ gilt $\nu_2(3^{k+1} \cdot 1 - 1) = \nu_2(3^{k+1} - 1)$:*

k	$k+1$	$\nu_2(3^{k+1} - 1)$	*Bedarf* $> 0{,}585k$	*Lücke*
1	*2 (ger.)*	$\nu_2(2) + 2 = 3$	$> 0{,}585$	*kein Defizit*
2	*3 (ung.)*	1	$> 1{,}17$	*Defizit 0,17*
3	*4 (ger.)*	$\nu_2(4) + 2 = 4$	$> 1{,}755$	*Überschuss 2,24*
4	*5 (ung.)*	1	$> 2{,}34$	*Defizit 1,34*
6	*7 (ung.)*	1	$> 3{,}51$	*Defizit 2,51*
7	*8 (ger.)*	$\nu_2(8) + 2 = 5$	$> 4{,}095$	*Defizit 0,095*
8	*16 (ger.)*	$\nu_2(16) + 2 = 6$	$> 4{,}68$	*Defizit 0,68**

* *$k = 14$ wäre nötig für $k + 1 = 16$. Werte illustrativ.*

Strukturaussage zur LTE-Barriere

Die LTE-Schranke $\nu_2(3^{k+1} - 1) = O(\log k)$ wächst *logarithmisch*, die Kontraktionsschwelle wächst *linear* in k. Die LTE-Barriere ist daher **fundamental**: Sie verhindert, dass ein reines C^kA-Einzelblock-Argument für große k funktioniert.
Dies erklärt, warum kein einfaches algebraisches Argument die DC schließt: Das Problem liegt nicht in der Struktur der C-Kette selbst, sondern in der Tiefe des nachfolgenden EA-Schritts.

3.3 Allgemeines m: Paritätsbedingung

Für beliebiges ungerades m (nicht notwendig $m = 1$):

Proposition 3.2 (Paritätskriterium für $\nu \geq 3$)**.** *Es gilt $\nu_2(3n_k+1) \geq 3$ (d. h. $\nu_2(3^{k+1}m-1) \geq 2$) genau dann, wenn $3^{k+1}m \equiv 1 \pmod 4$, also:*

$$m \equiv (-1)^{k+1} \pmod 4 \;=\; \begin{cases} 1 \pmod 4 & \text{falls } k \text{ ungerade,} \\ 3 \pmod 4 & \text{falls } k \text{ gerade.} \end{cases}$$

Andernfalls gilt genau $\nu_2(3n_k + 1) = 2$.

Ohne Zusatzwissen über m mod 4 tritt $\nu_2 = 2$ (schlechtester Fall) mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ ein.

4 Stärkstes beweisbares Theorem

Stärkster beweisbarer Satz

Theorem 4.1 (Struktursatz der Collatz-Dynamik, 15. Juni 2026)**.** *Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade. Dann gelten folgende Aussagen* ohne *weitere Voraussetzungen:*

(1) ***(C-Ketten-Endlichkeit)*** *Jede C-Kette, die bei n startet, hat Länge $k \leq \nu_2(n+1) - 1 < \infty$. Insbesondere: In $\mathbb{N}$ existiert keine unendliche C-Kette.*

(2) ***(Zwingender EA-Schritt)*** *Auf jede C-Kette der Länge k folgt unmittelbar ein EA-Schritt: $\nu_2(3n_k + 1) \geq 2$. Die Collatz-Bahn verlässt stets den C-Typ.*

(3) ***(BCA-Zyklenfreiheit)*** *Es existiert kein nichttrivialer Zyklus der odd-to-odd-Abbildung, der ausschließlich aus $B \bullet C \bullet A$-Blöcken mit $\nu = 2$ beim A-Schritt besteht. Begründung: Für solche Zyklen wäre $m/l = 4/3 < \log_2 3$, d. h. $16^s < 27^s$ — Widerspruch zur Tao-Identität.*

(4) ***(Normabstieg)*** *Für alle hinreichend großen n mit $\nu_2(3n+1) \geq 2$ gilt $\mathcal{U}(n) < n$ (bezüglich der E_8-Norm).*

(5) ***(Exponentielle Seltenheit langer C-Ketten)*** *Die Menge der $n \leq X$, die eine C-Kette der Länge $\geq k$ starten, hat Dichte $\leq 2^{-(k+1)}$ unter den ungeraden Zahlen.*

Die Collatz-Vermutung folgt aus diesem Satz nicht. Die fehlende Verbindung: Aus (1)+(2) folgt *pointwise* DC (jede Bahn macht nach $\leq \nu_2(n+1)$ Schritten einen EA-Schritt), aber *nicht* die *uniforme* DC.

5 Die verbleibende Lücke: LTE-Barriere und DC

Präzise Formulierung der Kernlücke

Aus den bewiesenen Bausteinen folgt die *pointwise DC*:

> *Für jedes feste $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt es ein $j \leq \nu_2(n_0+1)$ mit $\nu_2(3 \cdot \mathcal{U}^j(n_0) + 1) \geq 2$.*

Was fehlt, ist die *uniforme DC*:

> *Es gibt ein $m_0 \in \mathbb{N}$, das für **alle** n gilt: Unter $n, \mathcal{U}(n), \mathcal{U}^2(n), \ldots, \mathcal{U}^{m_0}(n)$ ist mindestens eines vom EA-Typ.*

Die uniforme DC ist sogar **falsch als universelle Schranke**: Da $\nu_2(n+1)$ über $\mathbb{N}$ unbeschränkt ist, gibt es für jedes m_0 ein n mit C-Kette der Länge $> m_0$. Für die Collatz-Vermutung genügt jedoch die *pointwise* Form — aber dann muss die anschließende Kontraktion separat gesichert werden.

5.1 Warum LTE die Lücke nicht schließt

Aus $\nu_2(3n_k + 1) = 1 + \nu_2(3^{k+1}m - 1)$ und der LTE-Schranke $\nu_2(3^{k+1}m - 1) = O(\log k)$ folgt:

$$\nu_2(3n_k + 1) = O(\log k) \quad \text{vs. Bedarf} \quad \nu_2(3n_k + 1) > 0{,}585\, k + 1{,}585.$$

Für $k \to \infty$ entsteht eine Lücke, die exponentiell wächst.

Offene Lücke

Konsequenz: Kein rein algebraisches Argument, das nur die C-Ketten-Struktur und LTE verwendet, kann für große k Kontraktion des C^kA-Blocks beweisen. Ein vollständiger Beweis muss zwingend entweder:

(a) den *mehrschrittigen Orbit* nach dem C^kA-Block untersuchen (und zeigen, dass weitere EA-Schritte genug absenken), oder

(b) eine *globale* Methode verwenden, die nicht auf lokale Blockstruktur reduziert (z. B. Ergoden-/Transferoperatormethoden).

Korrektur: Verschiebung des Beweisziels

Neue Erkenntnis (15. Juni 2026): Die lineare DC-Schranke $\nu \gtrsim 0{,}585\,k$ ist der *falsche Mechanismus* — und das ist jetzt **bewiesen**, nicht nur heuristisch.

Für die extremale Familie $n_0 + 1 = 2^{k+1} \cdot 3^r$ liefert LTE:

$$\nu_2(3n_k + 1) = 3 + \nu_2(k + r + 1) = O(\log k).$$

Der Nettofaktor des C^kA-Blocks divergiert für $k \to \infty$:

$$\frac{n_{k+1}}{n_0} \approx \frac{(3/2)^{k+1}}{2^{3+\nu_2(k+r+1)}} \xrightarrow{k\to\infty} +\infty.$$

Das ist kein Scheitern des Beweises, sondern ein bewiesenes Nicht-Ergebnis: Einzelblock-Argumentation ist für große k fundamental unzureichend.

Das richtige Beweisziel ist das Mehrblock-Drift-Kriterium:

$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0$$

(negativer Lyapunov-Exponent der Blockdynamik). Das ist strukturell Taos Ansatz: nicht lokale, sondern *globale Drift*.

Die Endpunkt-Familie $2 \cdot 3^N - 1$ ist für dieses Beweisziel vollständig per LTE klassifiziert: $\nu_2(3n+1) = 2$ für gerades N, und $\nu_2(3n+1) = 3+\nu_2(N+1)$ für ungerades N. Diese Größe ist nicht offen — sie ist explizit. Einzelheiten in *collatz_mehrblock_drift.tex*, § 1–2.

5.2 Gegenüberstellung: Was $\nu = 2$ nach einem C^{k}A-Block bedeutet

k	n_{k+1}/n_0 bei $\nu = 2$	n_{k+1}/n_0 bei $\nu = 3$	Kontrahiert bei $\nu = 3$?
1	$9/8 \approx 1{,}13$	$9/16 \approx 0{,}56$	Ja
2	$27/16 \approx 1{,}69$	$27/32 \approx 0{,}84$	Ja
3	$81/32 \approx 2{,}53$	$81/64 \approx 1{,}27$	Nein
4	$243/64 \approx 3{,}80$	$243/128 \approx 1{,}90$	Nein
5	$729/128 \approx 5{,}70$	$729/256 \approx 2{,}85$	Nein
10	$(3/2)^{11}/2 \approx 57$	$(3/2)^{11}/4 \approx 28$	Nein

Für $k \geq 3$ und $\nu = 3$ kontrahiert der einzelne Block nicht mehr. Der Orbit muss weitere EA-Schritte durchlaufen, bevor das Niveau wieder unter n_0 fällt.

6 Verbindung zu E_8 und 5-glatten Zahlen

6.1 Die strukturelle „18äls geometrische Invariante

E_8-Normformel und die „18"

Für einen Cayley-Ganzvektor $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ (Einbettung in E_8-Gitter) gilt:

$$N(3x + 1) = 9\,N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1.$$

Die Konstante $6\,\mathrm{Re}(x) + 1$ ist für Wurzelvektoren ($N(e) = 1$, $\mathrm{Re}(e) = \pm 1/2$): $6 \cdot (\pm 1/2) + 1 = \pm 3 + 1 \in \{-2, 4\}$, mit Mittelpunkt 1. Der *strukturelle* Beitrag ist die Kissing-Zahl-Geometrie des E_8: 240 Wurzeln, Re-Werte in $\{-1, -1/2, 0, 1/2, 1\}$.
Der Faktor 9 vor $N(x)$ entspricht dem Aufwärtsfaktor 3^2 des B/C-Schritts; der EA-Schritt dividiert durch $2^{2\nu}$, was für $\nu \geq 3$ Abstiege $\leq 9/64 < 1$ erlaubt.

6.2 5-glatte Zahlen: Dichte und Extremfälle

Proposition 6.1 (5-glatte Zahlen und C-Kettenlänge)**.** *Sei $n_0 + 1 = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ (5-glatt). Dann hat die C-Kette von n_0 Länge $\leq a - 1$, und es gilt:*

$$n_k = 2 \cdot 3^{k+b-1} \cdot 5^c - 1, \quad 3n_k + 1 = 2(3^{k+b} \cdot 5^c - 1).$$

Da $5 \equiv 1 \pmod 4$, bestimmt allein die Parität von $k + b$ das Vorzeichen von $\nu_2(3n_k + 1) - 2$:

- *$k + b$ gerade: $3^{k+b} \cdot 5^c \equiv 1 \pmod 4$, also $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$.*
- *$k + b$ ungerade: $\nu_2(3n_k + 1) = 2$ (schlechtester Fall).*

Die Menge der 5-glatten Zahlen hat Dichte 0 (Anzahl $\leq N$: $O((\log N)^3)$), was zeigt, dass die extremsten C-Kettenstarts exponentiell selten sind — aber es verhindert nicht, dass sie für beliebig große k existieren.

7 Das Mitteldrift-Argument gegen Divergenz

7.1 Geometrischer Mittelfaktor

Unter den 6 ungeraden Residuenklassen mod 12 teilen sich E/A-Typen und B/C-Typen gleichmäßig auf (je 3 von 6):

- B, C (Typ 7, 11 mod 12): $\mathcal{U}(n)/n \approx 3/2$ (Wachstum).
- E, A (Typ 1, 5 mod 12): $\mathcal{U}(n)/n \approx 3/8$ oder weniger (Abstieg).

Der *geometrische Mittelfaktor* über alle vier Typen:

$$\sqrt[4]{\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{3}{8}} = \sqrt[4]{\frac{81}{256}} = \frac{3}{4} = 0{,}75 < 1.$$

7.2 Implikation für Divergenz

Wenn eine Bahn divergiert, muss $\mathcal{U}^j(n) \to \infty$ für $j \to \infty$. Nach einer C-Kette der Länge k folgt stets ein EA-Schritt. Sei r der Anteil der EA-Schritte über die gesamte Bahn. Dann gilt asymptotisch:

$$\mathcal{U}^L(n) \approx n_0 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{(1-r)L} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{rL} = n_0 \cdot \left(\frac{27}{32}\right)^{rL/2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{(1-2r)L/2}.$$

Mitteldrift-Argument (heuristisch)

Falls $r \geq 1/2$ (EA-Schritte machen mindestens die Hälfte aus), gilt:

$$\prod_{\text{Schritte}} \frac{\mathcal{U}^j(n)}{n} \approx \left(\frac{3}{2}\right)^{L/2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{L/2} = \left(\sqrt{\frac{27}{32}}\right)^{L} \approx 0{,}919^L \to 0.$$

Das schließt Divergenz im Mittel aus: Wenn EA-Schritte hinreichend oft auftreten, kann die Bahn nicht unbeschränkt wachsen.
Aber: Dies ist eine *heuristische Aussage*. Es fehlt der Nachweis, dass $r \geq 1/2$ für *jeden* Orbit gilt, nicht nur im statistischen Mittel über alle Orbits.

Konjektur (unbewiesen)

Konvergenzheuristik (unbewiesen): Für jedes $n_0 \in \mathbb{N}$ gilt: Der Anteil der EA-Schritte in der Bahn $n_0, \mathcal{U}(n_0), \mathcal{U}^2(n_0), \ldots$ ist asymptotisch $\geq 1/2$. Unter dieser Bedingung ist die Bahn beschränkt.

8 Ausblick: Drei offene Wege

8.1 Weg 1: Mehrschrittiger Blockoperator

Statt des einzelnen C^kA-Blocks betrachte den iterierten Operator:

$$\Phi_{k,s}\colon n_0 \mapsto \mathcal{U}^{k+s}(n_0),$$

wobei s so gewählt ist, dass s zusätzliche EA-Schritte nach dem C^kA-Block folgen. Die Frage lautet: Gibt es ein universelles $s = s(k)$ mit $\Phi_{k,s(k)}(n_0) < n_0$ für alle relevanten n_0?

Empirisch: Für $k \leq 10$ und typische m findet man $s \leq 3k$. Ein Spektralradius-Argument für den Transferoperator $\mathcal{T}(f)(n) = f(\mathcal{U}(n))$ könnte dies formalisieren.

8.2 Weg 2: 2-adischer Fixpunktsatz für Orbits

Da alle C-Ketten der Form $n_j = 3^j(n_0 + 1)/2^j - 1$ 2-adisch gegen -1 konvergieren, könnten 2-adische Ergodenmethoden angewendet werden:

- Der Operator $\mathcal{U}$ ist auf $\mathbb{Z}_2$ eine 2-adische Expansion (Faktor 2), daher kein Kontraktor im klassischen Sinn.
- Tao's Resultat (2022): Fast alle Orbits erreichen fast beschränkte Werte. Eine Übertragung auf "alle" Orbits wäre der entscheidende Schritt.
- Hoffnung: Der 2-adische Fixpunkt $x = -1$ als "Anziehungspunkt" im 2-adischen Sinn erklärt die Konvergenz strukturell, lässt sich aber nicht direkt auf $\mathbb{N}$ übertragen (da $-1 \notin \mathbb{N}$).

8.3 Weg 3: Lean-Formalisierung der bewiesenen Teile

Die bewiesenen Teile sind formal-verifizierbar. Konkret für Lean 4:

- C-Ketten-Formel: $n_j = 3^j(n_0 + 1)/2^j - 1$ (arithmetisches Lemma).
- Endlichkeit jeder C-Kette: Konsequenz der 2-adischen Divisibilität.
- BCA-Zyklenfreiheit: Aus $16 < 27$ und Tao-Identität.

Diese Teile könnten im nächsten Schritt in einem Lean-Dokument formalisiert werden, was den Stand des Beweisversuchs formal dokumentiert und mögliche Fehler aufdeckt.

9 Fazit: Ehrliche Gesamteinschätzung

9.1 Was dieser Beweisversuch geleistet hat

Positive Bilanz

(1) **Rigoros bewiesene Bausteine:** Die fünf Kernaussagen in Theorem 4.1 sind korrekte mathematische Sätze. Sie können in Lean 4 formalisiert werden.

(2) **Präzise Fehlerdiagnose:** Der Off-by-one-Fehler in Korollar 3.1 von *collatz_c_ketten_2adisch.tex* wurde gefunden und korrigiert. Die korrekte Schranke ist $\nu_2(n_0 + 1) - 1$.

(3) **Klare Benennung der Lücke:** Die DC-Lücke ist exakt benannt: pointwise DC ist bewiesen, uniforme DC ist falsch. Was fehlt, ist die Verbindung von pointwise DC zur Beschränktheit der Bahn — und das ist die eigentliche Collatz-Lücke.

(4) **LTE-Barriere formalisiert:** Es wurde erstmals explizit gezeigt, dass LTE ($\nu_2(3^{k+1}m - 1) = O(\log k)$) zu schwach ist für Einzelblock-Kontraktion, und dass alternative Methoden (Mehrstufig, Ergodentheorie) nötig sind.

(5) **Falscher Mechanismus bewiesen:** Die lineare DC-Schranke $\nu \gtrsim 0{,}585\,k$ ist für die extremale Familie $m = 3^r$ *prinzipiell unerreichbar* (Theorem in *collatz_mehrblock_drift.tex*). Das ist ein bewiesenes Nicht-Ergebnis: Die Grenzen des Einzelblock-Ansatzes sind jetzt mathematisch gesichert.

(6) **Richtiges Beweisziel präzisiert:** Das korrekte Ziel ist das Mehrblock-Drift-Kriterium $\limsup \frac{1}{J} \sum \log F(B_j) < 0$. Die Endpunkt-Familie $2 \cdot 3^N - 1$ ist dafür vollständig per LTE klassifiziert; explizite Tabelle in *collatz_mehrblock_drift.tex*, § 2.

(7) **E_8-Rahmen:** Der E_8-Normabstieg gibt eine konzeptionell elegante Erklärung der "warum-Konvergenz"-Frage und liefert ein gültiges Teilresultat (Normabstieg bei EA-Schritten für große n).

9.2 Ist das ein „fast-Beweis"?

Nüchterne Einschätzung

Nein. Die Lücke zwischen dem Beweisversuch und einem vollständigen Collatz-Beweis ist präzise benennbar und substanziell:

Der *fehlende Schritt* lässt sich so formulieren:

> *Zeige, dass für jedes* $n_0 \in \mathbb{N}$ *die Folge* $n_0, \mathcal{U}(n_0), \mathcal{U}^2(n_0), \ldots$ *schließlich einen Wert* $\leq n_0$ *annimmt.*

Dies ist im Wesentlichen die Aussage "Die Bahn von n_0 ist beschränkt" — was für alle einzelnen n_0 bekannt ist (numerisch bis $n \leq 2^{68}$), aber nicht allgemein bewiesen.

Der *Abstand zur Collatz-Vermutung*:

- Bewiesen: Jede C-Kette endet; zwingender EA-Schritt folgt; E_8-Normabstieg bei EA-Schritten; Einzelblock-Kontraktion scheitert fundamental für die extremale Familie (neues Theorem).
- Unbewiesen: Dass das Mehrblock-Drift-Kriterium $\limsup \frac{1}{J} \sum \log F(B_j) < 0$ für *jeden* Orbit gilt.
- Der Abstand ist jetzt *schärfer benannt*: Es geht um das Vorzeichen des Lyapunov-Exponenten der Blockdynamik — kein lokales, sondern ein globales analytisches Problem.

Zusammenfassung: Verschiebung des Kenntnisstands

Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Beweisansatz:

(1) Die lineare DC-Schranke $\nu \gtrsim 0{,}585\,k$ ist jetzt **bewiesen falsch** als universeller Mechanismus (extremale Familie $m = 3^r$, LTE-Schranke $O(\log k)$).

(2) Das richtige Beweisziel ist präzisiert: *negativer Lyapunov-Exponent der Mehrblock-Dynamik.*

(3) Die Endpunkt-Familie $2 \cdot 3^N - 1$ ist **vollständig klassifiziert**: $\nu_2 = 2$ für gerades N; $\nu_2 = 3 + \nu_2(N+1)$ für ungerades N.

(4) Verbindung zu Tao hergestellt: Das Mehrblock-Drift-Kriterium ist die *richtige formale Fassung* von Taos globalem Driftansatz.

Einzelheiten in *collatz_mehrblock_drift.tex*. Dies ist eine **inhaltliche Verbesserung**, keine Niederlage.

9.3 Gesamtstatusmatrix

Aussage	Status	Bemerkung
B→B unmöglich	**Bewiesen**	mod 12
Übergänge mod 24 (B→C/A, C→A/C)	**Bewiesen**	mod 24
C-Ketten-Formel	**Bewiesen**	Induktion
C-Kettenlänge $\leq \nu_2(n_0+1)-1$	**Bewiesen**	2-adisch, korrigiert
Dichte $\leq 2^{-(k+1)}$ für Länge-k-Ketten	**Bewiesen**	Residuenklassen
Zwingender EA-Schritt nach C-Kette	**Bewiesen**	Arithmetik
LTE-Schranke: $\nu_2(3^{k+1}m-1) = O(\log k)$	**Bewiesen**	LTE für $p=2$
LTE-Barriere verhindert Einzelblock-Kontraktion	**Bewiesen**	Satz 4.1+LTE
BCA-Zyklen ($\nu_2=2$) ausgeschlossen	**Bewiesen**	$16^s < 27^s$
E_8-Normabstieg bei EA-Schritten	**Bewiesen**	für $N \gg 1$
Geom. Mittelfaktor $3/4 < 1$	**Bewiesen**	Residuenklassen-Mittel
5-glatte Dichte 0	**Bewiesen**	Simplex-Volumen
Einzelblock-Kontraktion scheitert für extremale Familie	**Bewiesen**	LTE, $\nu = O(\log k)$, neu
Endpunkt-Familie $2\cdot 3^N-1$ klassifiziert	**Bewiesen**	LTE, explizit, neu
Kontraktion jedes C^kA-Blocks für alle k	**Offen**	LTE-Barriere (fundamental)
Mehrblock-Drift-Kriterium für alle Orbits	**Offen**	Lyapunov-Exponent
Uniforme DC (von n unabh. Schranke m_0)	**Offen**	Kernlücke
Allgemeine Zyklenfreiheit	**Offen**	Baker nötig
Keine divergenten Bahnen (direkt)	**Offen**	setzt DC voraus
Zyklenfreiheit (konditional auf Baker)	**Bedingt**	Baker-Axiom
Mitteldrift-Argument gegen Divergenz	**Heuristik**	gilt im Mittel
Kein Wachstum für $r \geq 1/2$ EA-Anteil	**Konditional**	fehlt: $r \geq 1/2$
Collatz-Vermutung	**Offen**	—

Schlussfolgerung

Der vorliegende Beweisversuch ist eine **saubere, korrekte Reduktion** der Collatz-Vermutung auf ein präzise benanntes analytisches Kernproblem:

$$\textit{Gilt für jede Collatz-Bahn:}$$
$$\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \log F(B_j) < 0 \; ?$$

(Äquivalent: Ist der Lyapunov-Exponent der Blockdynamik negativ?)

Diese Reformulierung ist selbst ein Ergebnis. Sie zeigt:

- Alle algebraisch-modularen Methoden (LTE, mod-24-Arithmetik) sind für das *lokale* Problem ausgereizt.
- Das verbleibende Problem ist *global* und ergodisch-theoretisch formulierbar.
- Die Verbindung zu Taos Ansatz (globale Drift, "almost all"-Aussagen) ist jetzt präzise.

Der Einzelblock-Ansatz ist als unzureichend *bewiesen* — und damit ist der Weg für globale Methoden klar ausgewiesen.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Die verborgene Binnenstruktur der Collatz-Dynamik: EABC-Spektrum-Notiz*, Mathematische Texte, `collatz_eabc_spektrum.tex` (2025).

[2] T. Hoffbauer, *Collatz-Dynamik auf ganzzahligen Oktonionen: Beweisversuch über das E_8-Gitter*, Mathematische Texte, `collatz_oktonionen_beweis.tex` (2025).

[3] T. Hoffbauer, *Die Durchlaufbedingung im Morley-Walter-Rahmen*, Mathematische Texte, `collatz_dc_morley_walter.tex` (2025).

[4] T. Hoffbauer, *C-Ketten in der Collatz-Dynamik: 2-adische Analyse*, Mathematische Texte, `collatz_c_ketten_2adisch.tex` (2025/2026).

[5] T. Hoffbauer, *C-Ketten, 5-glatte Zahlen und Abstiegsstruktur*, Mathematische Texte, `collatz_5glatt_dc.tex` (2026).

[6] T. Hoffbauer, *Collatz-Beweisversuch: Synthese und Abschlussanalyse*, Mathematische Texte, `collatz_beweis_abschluss.tex` (2026).

[7] T. Hoffbauer, *Mehrblock-Drift und das Scheitern der lokalen Kontraktion*, Mathematische Texte, `collatz_mehrblock_drift.tex` (2026).

[8] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.

[9] A. Baker, *Linear forms in the logarithms of algebraic numbers*, Mathematika **13** (1966), 204–216.

[10] J. C. Lagarias, *The* $3x + 1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[11] C. Størmer, *Quelques théorèmes sur l'équation de Pell*, Videnskapsselskapets Skrifter, Kristiania (1897).